



# 乾照光电、东方日升、金刚光伏：太空光伏新赛道深度对比分析

作者：开卷有财

随着商业航天产业爆发与太空算力构想兴起，光伏产业的竞争正从地面“卷”向太空。太空光伏作为在极端宇宙环境下为航天器提供能源的核心部件，正从一个高壁垒的航天配套市场，演变为技术路线争鸣、市场潜力巨大的战略新赛道。本文将聚焦乾照光电、东方日升、金刚光伏三家公司，深度剖析其在太空光伏领域的布局、实力与前景。

## 一、公司核心定位速览：三条技术路径的典型代表

**乾照光电：太空能源的“inncumbent”与“砷化镓守护者”。**公司是当前太空光伏主流技术——砷化镓太阳能电池的批量供应商，其产品已应用于国内 G60 千帆星座等在轨卫星。市场关注其如何利用现有优势应对新兴技术路线的挑战。

**东方日升：技术融合的“探路者”与“一线品牌商”。**公司依托全球领先的组件品牌与研发实力，正积极推动 P 型异质结（HJT）与钙钛矿的叠层技术，旨在将地面光伏的极致降本能力与太空需求的高可靠性结合。

**金刚光伏：颠覆路径的“激进革新者”。**公司彻底转向 HJT 技术，并断言基于成熟工业体系的 P 型 HJT 是替代昂贵砷化镓、支撑大规模太空部署的“当前最优解”。其目标是成为太空能源平民化浪潮的引领者。

## 二、多维度对比分析

### 1. 所在行业：从“贵族游戏”到“规模商用”的临界点

当前太空光伏行业正处在历史性拐点。**需求端**，低轨通信星座（如星链、G60 星座）进入密集部署期，单星功耗因承载算力、通信等功能而提升；马斯克提出的“太空太阳能 AI 卫星”构想，更将远期市场空间指向万亿级别。**供给端**，技术路线正从砷化镓“一家独大”向砷化镓、HJT、钙钛矿“三足鼎立”演进。行业的核心矛盾在于：如何在满足太空极端环境（高辐射、巨大温差）的严苛可靠性前提下，实现成本的数量级下降，以支撑万颗级卫星星座的部署。

### 2. 主营业务与商业模式：迥异的“登天”逻辑

三家公司切入太空光伏的商业模式截然不同：

**乾照光电：售卖“航天标准件”。**其商业模式核心是提供经过太空长期验证的**砷化镓电池外延片及芯片**，产品单价极高（据业内测算砷化镓电池成本约 1000 元/瓦），服务于对可靠性要求极致、成本不敏感的核心航天任务。

**东方日升：“技术集成与生态合作”模式。**通过与上海港湾等专业伙伴战略合作，整合自身在 HJT 电池（尤其是 50 $\mu$ m 超薄电池）和钙钛矿技术上的储备。其目标不仅是销售电池，更是提供面向未来的**叠层技术解决方案**，并借助其全球品牌渠

道开拓市场。

**金刚光伏：“地面技术太空化”的极致成本模式。**其商业逻辑是，将已实现地面量产和持续降本的 **P 型 HJT 电池技术**（自称成本可降至 30-60 元/瓦）进行太空适应性改造（如抗辐射强化），以数量级的成本优势替代砷化镓，瞄准大规模星座部署的增量市场。

3. 技术路线与竞争优势分析

下表清晰对比了三家公司的技术路径与核心优势：

| 维度   | 乾照光电 (砷化镓路线)                                                            | 东方日升 (HJT/钙钛矿叠层路线)                                                 | 金刚光伏 (P 型 HJT 路线)                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 技术现状 | 当前太空市场绝对主导，转换效率高（超 30%）、稳定性强、寿命长达 15-20 年，是空间站、深空探测的“贵族”选择。             | 前瞻性技术融合。P 型 HJT 电池已实现小批量交付；钙钛矿叠层被视为中长期“游戏规则改变者”，但需 5-10 年验证。       | 工业化过渡方案。利用现有 HJT 产线基础（如薄片化至 50-90μm），快速开发太空适用产品，被视为规模化商业部署的当前“最优解”。          |
| 核心优势 | 1. 先发与验证优势：产品已批量在轨应用，可靠性无需置疑。2. 技术壁垒：砷化镓生长工艺复杂，产能有限（全球约 150 兆瓦/年），护城河深。 | 1. 综合研发实力：作为一线组件巨头，具备强大的技术整合与迭代能力。2. 品牌与渠道：全球化的品牌和市场渠道有助于未来太空产品推广。 | 1. 极致成本潜力：声称成本仅为砷化镓的 3%-6%，具备颠覆性价格优势。2. 专注与快速响应：全面聚焦 HJT，能快速针对太空需求进行产品适配和送样。 |
| 关键挑战 | 1. 成本过高：是晶硅电池的数十倍，制约大规模星座应用。2. 技术替代风险：面临 HJT、钙钛矿等低成本路线的长期挑战。            | 1. 技术成熟度：钙钛矿叠层的太空长期稳定性未经充分验证。2. 工程化挑战：从实验室走向太空工程应用，需要跨产业链的紧密协作。    | 1. 可靠性验证：急需实际的在轨飞行数据证明其长期可靠性，面临“送样易，上天难”的困境。2. 市场信任：需要说服卫星制造商接受其新技术路线。       |

4. 成长性分析：动力与弹性各异

**乾照光电：**短期成长性与**现有商业航天星座（如 G60）的发射节奏**直接挂钩，增长稳健但可能受限于砷化镓自身的高成本天花板。

**东方日升：**成长动力来自**技术融合突破与生态合作落地**。若其叠层技术在验证中取得领先，将能同时把握中短期（HJT）和长期（钙钛矿）的市场机会，弹性巨大。

**金刚光伏：**具备最高的业绩弹性，但也伴随最大不确定性。其成长完全取决于 P 型 HJT 路线能否被主流太空市场采纳。一旦获得关键订单验证，可能迎来爆发式增长。

## 5. 未来重大机遇与风险

**共同机遇：**全球低轨星座建设潮；太空算力从构想走向现实；国家航天强国战略下的政策支持。

**独特机会：**

**乾照光电：**作为国内稀缺的已批量供货的供应商，深度受益于国内星座建设，并有望拓展国际客户。

**东方日升：**若钙钛矿叠层技术率先在太空验证成功，将实现 **"弯道超车"**，定义下一代标准。

**金刚光伏：**若其低成本路线被证实可靠，将成为 **"太空能源平价化"的最大受益者**，市场空间彻底打开。

**共同风险：**

**产业初期风险：**技术路线尚未收敛，存在押注错误的风险。

**发射成本瓶颈：**国内火箭发射成本显著高于国际先进水平，制约了整个太空经济生态的发展速度。

**验证周期漫长：**太空产品需要长达数年的在轨数据验证，商业落地节奏可能慢于市场预期。

## 三、总结与风险提示

### 核心观点总结

**乾照光电**是当下市场的**"基本盘"**，其业绩确定性强，但故事想象力受限于砷化镓技术固有的成本瓶颈。它是观察当前太空光伏基本需求的窗口。

**东方日升**扮演着**"主力军与创新者"**的双重角色。它既有实力在现有技术格局中竞争，又投入资源角逐下一代技术，发展路径最宽，但需要时间证明其技术融合的可行性。

**金刚光伏**是一场**高风险高回报的"颠覆性赌注"**。它几乎将所有希望寄托于用 HJT 低成本路线颠覆现有格局。成则空间巨大，败则可能错失赛道。它是观察技术路线替代进展的风向标。

### 未来需要关注的关键进展

对于这个处于萌芽期的赛道，投资者应重点关注以下指标而非短期订单：

1. **在轨验证数据：**任何一家公司获得其新产品的**长期在轨性能实证数据**，都是巨

大的催化剂。

2. **重大合作与订单：**关注公司与主要卫星制造商、星座运营商的战略合作或实质性采购协议。
3. **技术里程碑：**特别是钙钛矿组件太空稳定性突破、HJT 电池抗辐照效能提升等关键技术的官方发布。
4. **发射成本下降：**国内可回收火箭等降低发射成本的技术取得实质性进展，将直接提升整个产业的商业化速度。